

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



**PHƯƠNG TIỆN ĐO NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG NƯỚC -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

*Equipment for measuring concentration of substances in water -
Calibration Procedure*

Mã số: **ETV.MCW 08**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/05/2021	Soát xét, bổ sung PTĐ NH_4^+ , PO_4^+	01
22/04/2023	Ban hành lần thứ hai (cập nhật theo ý kiến của chuyên gia BOA)	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	03

PHƯƠNG TIỆN ĐO NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG NƯỚC – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Equipment for measuring concentration of substances in water - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các phương tiện đo thông dụng và trong hoạt động quan trắc môi trường nước (nước mặt; nước thải; nước biển; nước ngầm...) tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm, cụ thể những thông số như sau:

TT	Phương tiện đo các thông số	Phạm vi đo	Độ chính xác
1	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 1,0%
2	Nhu cầu oxy hoá học (COD)	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 1,0%
3	Nitrat (NO ₃)	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 1,0%
4	Amoni (NH ₄ ⁺)	(0 ÷ 1.500) mg/L	đến ± 1,0%
5	Tổng Nitơ	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 1,0%
6	Tổng Photpho (PO ₄ ³⁻)	(0 ÷ 1.500) mg/L	đến ± 1,5%
7	Nhu cầu oxy sinh học (BOD)	(0 ÷ 1.500) mg/L	đến ± 5%
8	Tổng cacbon hữu cơ (TOC)	(0 ÷ 500) mg/L	đến ± 1,0%
9	Crom (Cr)	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 2,0%
10	Sắt (Fe)	(0 ÷ 100) mg/L	đến ± 2,0%
11	Cadimi (Cd)	(0 ÷ 5) mg/L	đến ± 2,0%
12	Mangan (Mn)	(0 ÷ 100) mg/L	đến ± 2,0%
13	Phenol	(0 ÷ 10) mg/L	đến ± 2,0%
14	Cyanua (CN ⁻)	(0 ÷ 10) mg/L	đến ± 2,0%
15	Clo	(0 ÷ 20) mg/L	đến ± 2,0%
16	Flo	(0 ÷ 2) g/L	đến ± 2,0%
17	Sulfite	(0 ÷ 20) mg/L	đến ± 2,0%
18	Dầu mỡ	(0 ÷ 15) g/L	đến ± 2,0%
19	Độ màu (tính theo Pt)	(0 ÷ 1.000) Pt/Co	đến ± 0,8%
20	Điện cực chọn lọc Ion, cực phổ	(0 ÷ 20) mg/L	đến ± 2,0%
21	Niken	(0 ÷ 1.000) mg/L	đến ± 2,0%

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- COD (Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ.

- BOD (Biological Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa sinh học) là lượng oxy cần cung cấp để oxy hoá các thông số hữu cơ trong nước bởi vi sinh vật.

- TOC (total organic carbon - tổng carbon hữu cơ) là một phép đo được sử dụng để xác định lượng carbon trong một hợp chất hữu cơ. TOC được định nghĩa là tổng cacbon liên kết hữu cơ tồn tại trong nước, kể cả dạng tan và không tan, gồm cả cyanat, cacbon nguyên tố và thiocyanat.

- Dung dịch chuẩn được chứng nhận: là loại chất chuẩn thể lỏng có nồng độ xác định và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra nêu trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra trước hiệu chuẩn	7.3.1
3.2	Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
3.3	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.3.3
4	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Dung dịch chuẩn	- Các dung dịch chuẩn trong phạm vi đo của phương tiện đo cần hiệu chuẩn; - Độ không đảm bảo đo không lớn hơn $\frac{1}{2}$ độ chính xác của thiết bị hoặc Độ chính xác của dung dịch chuẩn xấp xỉ hoặc bằng độ chính xác của phương tiện đo cần hiệu chuẩn.
1.2	Thiết bị phân tích chuẩn (Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến) dùng trong trường hợp pha	- Bước sóng: (340 ÷ 800) nm, độ chính xác ± 2 nm - Độ hấp thụ: (0 ÷ 2) Abs, độ chính xác 0,5% - Độ không đảm bảo đo phù hợp và liên kết chuẩn

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
	loãng dung dịch chuẩn hoặc phân tích mẫu nước thải	với hệ thống chuẩn cấp cao hơn.
2	Phương tiện khác	
2.1	Bể ổn nhiệt (tùy theo từng loại dung dịch chuẩn)	- Phạm vi điều nhiệt từ $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$; - Độ ổn định: $\pm 0,2 ^\circ\text{C}$.
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ	- Phạm vi đo: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$; - Độ chính xác: $\pm 0,2 ^\circ\text{C}$.
2.3	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm tương đối $(10 \div 95) \% \text{RH}$. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: $1 ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm: $1 \% \text{RH}$.
2.4	Bếp phá mẫu	- Dải nhiệt tối thiểu: $(105 \div 150) ^\circ\text{C}$;
2.5	Bình định mức dùng trong trường hợp pha loãng dung dịch chuẩn	Dung tích: (50, 100, 200, 250, 500, 1000) mL.
2.6	Pipet dùng trong trường hợp pha loãng dung dịch chuẩn	Dung tích: (1, 2, 3, 5, 10, 20, 25) ml.
3	Phương tiện khác	
3.1	Thiết bị đồng nhất mẫu	- Công suất 400 W
3.2	Cốc mở	
3.3	Nước cất	
3.4	Bình tia nước cất	
3.4	Giấy thấm	

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng PTĐ các thông số để lựa chọn chuẩn đo lường và phương tiện phụ phù hợp và đáp ứng yêu cầu.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $\leq 80 \% \text{RH}$ (Không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây.

- Chọn 02 dung dịch chuẩn phù hợp với dải đo của PTĐ và phạm vi được công nhận. Các điểm lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc theo từng loại máy, theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng yêu cầu thực hiện hiệu chuẩn với nước thải thực của khách hàng (so sánh thiết bị cần hiệu chuẩn với

thiết bị phân tích chuẩn trên cùng mẫu nước thải) cần thực hiện đồng nhất mẫu tối thiểu 10 phút.

- PTĐ cần hiệu chuẩn và dung dịch chuẩn phải được đặt ổn định tối thiểu 30 phút trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

- Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, đầu đo của PTĐ phải được làm sạch với dung môi thích hợp tùy thuộc vào vật liệu chế tạo đầu đo, theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trong tài liệu kỹ thuật, sau đó rửa lại bằng nước cất.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của PTĐ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra trước hiệu chuẩn

a. Đo trước hiệu chỉnh

- Nhúng đầu đo của PTĐ cần hiệu chuẩn vào cốc đựng dung dịch chuẩn thứ nhất. Tiến hành đo và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Rửa sạch đầu đo và làm khô bằng giấy mềm.

- Nhúng đầu đo của PTĐ cần hiệu chuẩn vào cốc đựng dung dịch chuẩn thứ 2. Tiến hành đo tương tự như bước trên và ghi giá trị đo vào biên bản ở Phụ lục 01.

b. Tiến hành hiệu chỉnh

- Lựa chọn chế độ hiệu chỉnh trên PTĐ cần hiệu chuẩn và tiến hành hiệu chỉnh PTĐ bằng các dung dịch chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi lại thông tin về quá trình hiệu chỉnh vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Sau mỗi lần đo cần rửa sạch đầu đo bằng nước cất và làm khô bằng giấy mềm.

- Đối với PTĐ cần hiệu chuẩn không thể tiến hành hiệu chỉnh được hoặc khách hàng không yêu cầu hiệu chỉnh thì bỏ qua bước 7.3.1 và thực hiện bước tiếp theo

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

a. Kiểm tra sai số

- Chọn các dung dịch chuẩn như mục 6 để kiểm tra sai số

- Đo các giá trị của dung dịch chuẩn. Đọc tối thiểu 3 lần liên tiếp và ghi các giá trị vào Phụ lục 01.

b. Kiểm tra độ lặp lại

- Chọn 02 dung dịch chuẩn như trong mục 6 để tiến hành kiểm tra độ lặp lại của PTĐ.

- Đo giá trị của 02 dung dịch chuẩn, mỗi dung dịch chuẩn đo liên tiếp tối thiểu 07 lần. Ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

- Trong trường hợp khách hàng yêu cầu PTN thực hiện hiệu chuẩn với nước thải thực của khách hàng (mẫu nước thải đã sử dụng máy đồng nhất mẫu), PTN thực hiện so sánh trực tiếp kết quả đo giữa PTĐ cần hiệu chuẩn và thiết bị phân tích chuẩn với 02 mẫu nước thải khác nhau của khách hàng hoặc tiến hành lấy 02 mẫu nước thải khác nhau gửi đi phòng thí nghiệm (được chứng nhận VIMCERT) để phân tích.

+ Trường hợp gửi mẫu đi phân tích, mỗi mẫu đo với thiết bị hiệu chuẩn và phân tích lặp tại phòng thí nghiệm 05 lần, sau đó so sánh giữa hai kết quả.

+ Trường hợp sử dụng thiết bị phân tích chuẩn tiến hành đo liên tiếp 05 lần mỗi mẫu dung dịch và ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

7.3.3. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.3.3.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;

- Điều kiện môi trường đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Dung dịch chuẩn;

- Sai lệch về nhiệt độ của dung dịch chuẩn;

- Dung dịch chuẩn thứ i (pipet, bình định mức, thao tác của nhân viên, sự dẫn nở về nhiệt);

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.3.3.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 7.3.3.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác đo/hiệu chuẩn, điều kiện môi trường, sai lệch về nhiệt độ của dung dịch chuẩn (nhiệt độ luôn được kiểm soát chặt chẽ nên không ảnh hưởng) và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác...

ĐKĐB được tính như sau:

u_A : Độ lặp lại của kết quả đo lặp lại 07 lần trên thiết bị đo/hiệu chuẩn;

u_{B1} : Độ chính xác (hoặc độ không đảm bảo đo) của dung dịch chuẩn;

u_{Bi} : Độ không đảm bảo đo của dung dịch chuẩn thứ i;

u_{B2} : Độ không đảm bảo đo của thiết bị phân tích chuẩn;

u_{B3} : Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn;

u_{pipet} : Độ không đảm bảo đo do pipet

u_{temp} : Độ không đảm bảo đo do giãn nở nhiệt

u_{calf} : ĐKĐB đo gây ra bởi bình định mức

u_{per} : ĐKĐB đo do thao tác của nhân viên thực hiện

a. Thành phần ĐKĐB do độ lặp lại

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ chính xác của thiết bị tại các nồng độ dung dịch chuẩn hoặc nước thải thực tế (trường hợp khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải).

Tính u_A :
$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

u_A : ĐKĐB do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của n lần đo

b. Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn

Tính u_{B1} :

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp độ chính xác của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (a: \text{Độ chính xác của dung dịch chuẩn})$$

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp ĐKĐB của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{k} \quad (a: \text{ĐKĐB của dung dịch chuẩn, k: hệ số bao phủ})$$

Trường hợp khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải thực tế thì bỏ qua phần tính toán thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn.

c. Thành phần ĐKĐB do thiết bị phân tích chuẩn

(Áp dụng trong trường hợp pha loãng dung dịch hoặc khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải thực tế)

Tính u_{B2} :

$$u_{B2} = \frac{b}{2} \quad (b: \text{ĐKĐB theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị phân tích chuẩn})$$

d. Thành phần ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B3} :
$$u_{B3} = \frac{c}{2\sqrt{3}} \quad (c: \text{Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn})$$

e. Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn thứ i

Tính u_{Bi} :
$$u_{Bi} = 100. \sqrt{\left(\frac{u_{flask}}{V_{flask}}\right)^2 + \left(\frac{u_{pipet}}{V_{pipet}}\right)^2 + \left(\frac{u_{Bi-1}}{C_{i-1}}\right)^2}$$

e₁. Thành phần ĐKĐB do pipet

Tính u_{pipet} :
$$u_{pipet} = \sqrt{u_{calp}^2 + u_{temp}^2}$$

- ĐKĐB đo gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn

$$u_{calp} = \frac{d}{k} \quad \text{Với } d: \text{Độ không đảm bảo đo}$$

k: Hệ số phủ theo giấy chứng nhận(k=2)

- ĐKĐB đo do giãn nở nhiệt

$$u_{temp} = \frac{V_{pipet} \times \gamma \times \Delta_i}{\sqrt{3}}$$

Với γ : Hệ số dẫn nở/1 °C

Δ_i : Sai lệch nhiệt độ so với 25 °C

T: Nhiệt độ môi trường thí nghiệm

e₂. Thành phần ĐKĐB do bình định mức

Tính u_{flask} :
$$u_{flask} = \sqrt{u_{calf}^2 + u_{per}^2 + u_{temp}^2}$$

- ĐKĐB đo gây ra bởi bình định mức để pha loãng dung dịch chuẩn

$$u_{calf} = \frac{e}{k}$$

Với e: Độ không đảm bảo đo

k: Hệ số phủ theo giấy chứng nhận(k=2)

- ĐKĐB đo do thao tác của nhân viên thực hiện

$$u_{per} = \frac{0,03}{\sqrt{3}}$$

Sai số do thao tác (sai số do dư hoặc thiếu ở giọt cuối cùng được tính sấp xỉ $\pm 0,03$ mL)

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{Bi}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k.u_c$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Phụ lục 01 - Biên bản hiệu chuẩn nồng độ các chất trong nước (ETV.MCW.F 08.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo TOC, COD, BOD, TSS, độ màu, điện cực chọn lọc ion, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , Clo, tổng dầu mỡ.